ใบงานที่ 24 ตะลุยโจทย์ศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ และเตรียมพร้อม Quiz ครั้งที่ 4

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 24 · หน่วยที่ 2 ไฟฟ้าสถิต · รหัสแนวคิด E4 E5 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Game-based Learning · นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 4

ชื่อ-สกุล .....

ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... วันที่ .....

เลขประจำตัว | | | | | |

สูตรสำคัญ E4 และ E5

- **ศักย์ไฟฟ้า (สเกลาร์):** $V = kQ/r$ ใส่เครื่องหมายของประจุ · หลายประจุ $V = \Sigma kQ_i/r_i$ (บวกแบบมีเครื่องหมาย ไม่ใช่เวกเตอร์)
- **ความต่างศักย์และงาน:** $\Delta V = \Delta U/q$ · งานของแรงภายนอก (เคลื่อนช้า ๆ) $W = q\Delta V$ · ประจุเร่งจากหยุดนิ่ง $\frac{1}{2}mv^2 = |q|\Delta V$ · $1\ eV = 1.6 \times 10^{-19}\ J$
- **ตัวเก็บประจุ:** $C = Q/V$ · แผ่นคู่ขนาน $C = \kappa\varepsilon_0 A/d$ · $U = \frac{1}{2}QV = \frac{1}{2}CV^2 = Q^2/2C$ · ขนาน $C_{eq} = C_1 + C_2$ · อนุกรม $1/C_{eq} = 1/C_1 + 1/C_2$
- **กฎเลือกตัวแปรคงที่:** ต่อแบตเตอรี่ค้างไว้ ⟶ **V คงที่** · ตัดแบตเตอรี่ออกแล้ว ⟶ **Q คงที่**

ขอบเขต Quiz ครั้งที่ 4: E4 พลังงานศักย์ไฟฟ้า ศักย์ไฟฟ้า ความต่างศักย์ และ E5 ตัวเก็บประจุ · เขียนตอบแสดงวิธีทำ 6 ข้อ 5 คะแนน (ส่วนสอบ) 30 นาที · L1 30% · L2 30% · L3 25% · L4 15% · มีตารางค่าคงที่ให้ ใช้เครื่องคิดเลขได้ · ได้ 2.5 คะแนนขึ้นไปผ่านและได้เต็ม 5 · ไม่ถึง 2.5 สอบใหม่นอกเวลาหรือทำใบงานซ่อม Quiz ครั้งที่ 4 (4 หน้า) ให้ถูกครบ

ตอนที่ 1 เกมจับคู่สูตร (เขียนสูตรของแต่ละปริมาณ)

1) ศักย์ไฟฟ้าของประจุจุด		2) งานในการนำประจุ q ผ่านความต่างศักย์ ΔV	
3) พลังงานจลน์ของประจุที่เร่งจากหยุดนิ่ง		4) ความจุไฟฟ้า (นิยาม)	
5) ความจุของแผ่นคู่ขนานที่มีไดอิเล็กทริก		6) พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ (3 แบบ)	
7) ความจุสมมูลแบบอนุกรม 2 ตัว		8) สนามไฟฟ้าระหว่างแผ่นขนานกับความต่างศักย์	

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

สมการหลักของใบงานนี้ **สูตรศักย์ไฟฟ้าและตัวเก็บประจุ (ตรวจตอนที่ 1 หลังเติมเอง และใช้ทำตอนที่ 2–4)**

E4 ศักย์ไฟฟ้า (รวมแบบสเกลาร์) $V = \frac{kQ_1}{r_1} + \frac{kQ_2}{r_2} + \dots$	**E4 งานและพลังงานจลน์** $W = q\Delta V,\ \tfrac{1}{2}mv^2 = \lvert q\Delta V\rvert$	**E4 สนามกับความต่างศักย์** $E = \frac{\Delta V}{d}$
E5 ความจุ $C = \frac{Q}{V} = \frac{\kappa\varepsilon_0 A}{d}$	**E5 พลังงานสะสม** $U = \tfrac{1}{2}QV = \tfrac{1}{2}CV^2 = \frac{Q^2}{2C}$	**E5 ต่ออนุกรม 2 ตัว** $C_{eq} = \frac{C_1C_2}{C_1 + C_2}$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
V	ศักย์ไฟฟ้า (ใส่เครื่องหมายของ Q)	V	ΔV	ความต่างศักย์ ปลายทาง − ต้นทาง	V
q, Q	ประจุ (ใส่เครื่องหมายเมื่อหา V)	C	r	ระยะจากประจุ	m
C	ความจุไฟฟ้า	F	U	พลังงานสะสมในตัวเก็บประจุ	J
κ, A, d	ไดอิเล็กทริก พื้นที่แผ่น ระยะห่าง	–, m², m	eV	อิเล็กตรอนโวลต์ = 1.6×10^{-19} J	J

ต่อขนาน $C_{eq} = C_1 + C_2$ · ต่อแบตเตอรี่ค้าง: V คงที่ · ตัดแบตเตอรี่ก่อน: Q คงที่ · $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ F/m

ตอนที่ 2 เกมตะลุยโจทย์เป็นทีม (บันทึกวิธีทำของทีม ข้อละ 1–1.5 นาที)

2.1 L1 · E4 ประจุจุด +8.0 nC ทำให้เกิดศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างออกไป 0.40 m เท่าใด

2.2 L1 · E5 ตัวเก็บประจุ 47 μF ต่อกับแบตเตอรี่ 9.0 V เก็บประจุเท่าใด

2.3 L2 · E4 อิเล็กตรอนเริ่มจากหยุดนิ่งและถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ 100 V จงหาพลังงานจลน์ (เป็นจูลและอิเล็กตรอนโวลต์) และอัตราเร็วที่ได้ ($m_e = 9.1 \times 10^{-31}$ kg)

2.4 L2 · E5 ตัวเก็บประจุ 3.0 μF มีประจุ 6.0×10^{-5} C พลังงานสะสมเท่าใด (เลือกสูตรที่ไม่ต้องหา V ก่อน)

2.5 L3 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนานมีอากาศคั่น พื้นที่แผ่น 0.040 m^2 ห่างกัน 2.0 mm ต่อกับแหล่งกำเนิด 100 V จงหาความจุ ประจุ และพลังงานสะสม

2.6 L3 · E4 ประจุ +5.0 nC และ −3.0 nC อยู่ห่างจากจุด P เท่ากัน 0.15 m จงหาศักย์ไฟฟ้ารวมที่ P และงานในการนำประจุ +1.0 nC จากที่ไกลมากมาที่ P

ชื่อ ..... ห้อง ม.5/..... เลขที่ ..... **เลขประจำตัว** | | | | | |

ตอนที่ 3 จุดที่ห้องพลาดบ่อย: V คงที่ หรือ Q คงที่

ตัวเก็บประจุอากาศชาร์จเต็มแล้ว สอดไดอิเล็กทริก **K** = 2 เต็มช่องว่าง เติมว่าแต่ละปริมาณ "เพิ่มเป็น 2 เท่า" "ลดเหลือครึ่ง" หรือ "คงที่"

กรณี	C	Q	V	U
ก) ยังต่อแบตเตอรี่ค้างไว้				
ข) ตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด				

ตอนที่ 4 ตะลุยโจทย์ L1 ⟶ L5 (นับเป็นงานส่งของ Quiz ครั้งที่ 4)

$k = 9.0 \times 10^{9}\ N\cdot m^2/C^2$ · $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\ F/m$ · $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$ · ประจุอนุภาคแอลฟา $+2e$ มวล $6.64 \times 10^{-27}\ kg$

4.1 L1 · E4 ศักย์ไฟฟ้าที่ตำแหน่งห่างจากประจุจุด −5.0 nC เป็นระยะ 0.25 m มีค่าเท่าใด

4.2 L1 · E5 ตัวเก็บประจุมีประจุ 1.8×10^{-4} C เมื่อต่อกับ 9.0 V จงหาความจุและพลังงานสะสม

4.3 L2 · E4 อนุภาคแอลฟาเริ่มจากหยุดนิ่ง ถูกเร่งผ่านความต่างศักย์ 1000 V จงหาพลังงานจลน์ (J และ eV) และอัตราเร็ว

4.4 L2 · E5 ตัวเก็บประจุแผ่นคู่ขนาน พื้นที่แผ่น 0.050 m^2 ห่างกัน 0.20 mm มีไดอิเล็กทริก **K** = 4.0 จงหาความจุและประจุเมื่อต่อกับ 6.0 V

4.5 L3 · E4 ประจุ +6.0 nC อยู่ที่ x = 0 และ −2.0 nC อยู่ที่ x = 0.40 m จงหาศักย์ไฟฟ้าที่ P (x = 0.20 m) และ R (x = 0.60 m) แล้วหางานของแรงภายนอกในการนำประจุ +1.0 nC จาก P ไป R อย่างช้า ๆ

4.6 L3 · E5 ตัวเก็บประจุ 3.0 μF และ 6.0 μF ต่ออนุกรมกับ 12 V จงหาความจุสมมูล ประจุ และพลังงานรวม ถ้าเปลี่ยนเป็นต่อขนาน พลังงานรวมเป็นกี่เท่าของแบบอนุกรม

4.7 L4 · E5 ตัวเก็บประจุอากาศ 10 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วสอดไดอิเล็กทริก **κ** = 3.0 เต็มช่องว่าง ก) ขณะยังต่อแบตเตอรี่ ข) หลังตัดแบตเตอรี่ออกก่อนสอด จงหา Q, V, U ในแต่ละกรณี และอธิบายว่าทำไม U ของสองกรณีเปลี่ยนต่างกัน

4.8 L4 · E4 อิเล็กตรอนเริ่มจากหยุดนิ่งที่จุด A ซึ่งมีศักย์ −50 V เคลื่อนไปจุด B ซึ่งมีศักย์ +150 V จงหาพลังงานจลน์ที่ B (eV และ J) และอธิบายว่าทำไมอิเล็กตรอนจึงเคลื่อนไปทางศักย์สูงได้เอง

4.9 L5 · E4 E5 ตัวเก็บประจุ 4.0 μF ชาร์จที่ 12 V แล้วตัดแบตเตอรี่ออก นำไปต่อขนานกับตัวเก็บประจุ 2.0 μF ที่ไม่มีประจุ จงหาความต่างศักย์สุดท้าย พลังงานก่อนและหลังต่อ พลังงานหายไปเท่าใด และหายไปไหน

ตอนที่ 5 เช็กความพร้อมก่อน Quiz (ทำเครื่องหมาย ✓)

- ☐ แปลง nC μC mC μF pF mm cm เป็นหน่วยหลักได้
- ☐ ใส่เครื่องหมายประจุเมื่อหาศักย์ และรวมศักย์แบบสเกลาร์ได้
- ☐ ใช้ $W = q\Delta V$ และ $\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V$ ได้
- ☐ คำนวณ $C = \kappa\varepsilon_0 A/d$, $Q = CV$, U ได้ทั้ง 3 แบบ
- ☐ แยกกรณี V คงที่ กับ Q คงที่ได้

ข้อที่ยังไม่มั่นใจ และจะทบทวนอย่างไร